Използването на функции не е задължително.

Задача 1.

Напишете програма, която по зададени от стандартния вход координати на четири точки в двумерното пространство $\mathbb{R}^2$, във формат (xi, yi), i = 1, 2, 3, 4, определя дали в този ред точките образуват геометричен квадрат. За валиден квадрат се счита всеки четириъгълник, който има четири страни с положителна дължина, всички страни са равни и всички ъгли са прави (90°). Резултатът трябва да бъде изведен на стандартния изход.

По въведени координати на точка (x, y), проверете дали точката принадлежи на венеца, определен от описаната и вписаната в квадрата окръжности, включително контурите. За точките, които са във венеца, определете дали са в квадрата или не.

Задача 2.

Напишете програма, която прочита от стандартния вход три цели неотрицателни числа a, b и k. Изведете всички числа от интервала [a; b], които ще станат палиндроми след премахването на k-тата цифра от дясно наляво.

Входните данни трябва да бъдат валидирани.

Задача 3.

Вашата програма ще трябва да подпомогне работата на служителите в един магазин.
Всеки от продуктите в даден магазин има баркод, който кодира дата на производство и срок на годност (в дни). Колегите от Техническия Университет са разработили баркод-скенера, който се справя с трудната част по излъчването на лазерни лъчи, приемането на отражението им от самия баркод, обработката на този сигнал, разчитането му и всички тежки хардуерни неща. За вас, като по-вещи в програмирането, остава ‘леката’ задача да обработите едно цяло число, резултатът от сканирането, и да проверите дали съответният продукт е в срок на годност или не.
За удобство, приемете, че днес е 01.11.2025 и заложете тази стойност като лесен за промяна, но **известен по време на компилация** параметър в програмата си.
Програмата, която трябва да напишете, трябва да прочита от стандартния вход едно цяло число. То ще описва датата на производство и срока на годност на даден продукт. Като отговор вие трябва да изведете един от следните три текста:

- ***Good*** - когато продуктът е в срок на годност (датата на производство, с добавени съответния брой дни срок, е до днешната дата, включително);
- ***Too old*** - когато продуктът е с изтекъл срок на годност (датата на производство, с добавени съответния брой дни, е след днешната дата);
- ***Invalid*** - когато подаденото число не описва коректна дата на производство.

Кодирането на датата е следното:
Най-младшите 5 бита описват деня от месеца, следващите 4 бита - месеца, следващите 9 бита описват годината като брой години след 1900. Следващите 13 бита описват срока на годност в брой дни. Най-старшият бит играе роля на проверка по четност. Заедно с него всички единични битове в числото трябва да са четен брой. Така, ако данните за годността (дата на производство

и срок на годност - младшите 31 бита на числото) са кодирани с използването на четен брой единици, то този бит трябва да има стойност 0. Ако тези данни са кодирани с нечетен брой единици, този бит трябва да е единичен и така да допълни броя единици до четно число.
При решението вземете предвид високосните години.
Помислете за различните варианти на некоректни данни и ги обработете съответно.

Вход:	Изход:
95746904	Good
пояснение:	
95746904 -> *0|0000101101101|001111101|1010|11000* *срок 365 дни, години 125, месец 10, дата 24* *Контролен бит 0* *Единици в данните 16 (числото е коректно)* *Дата на производство 24.10.2025* *Валиден до 24.10.2026 (2026 не е високосна).* *Към дата 1.11.2025 е в срок*	

Вход:	Изход:
2243230040	Too old
пояснение:	
2243230040 -> *1|0000101101101|001111100|1010|11000* *срок 365 дни, години 124, месец 10, дата 24* *Контролен бит 1* *Единици в данните 15 (числото е коректно)* *Дата на производство 24.10.2024* *Валиден до 24.10.2025.* *Към дата 1.11.2025 е с изтекъл срок*	

Вход:	Изход:
2243229528	Invalid
пояснение:	
2243229528-> *1|0000101101101|001111011|1010|11000* *срок 365 дни, години 123, месец 10, дата 24* ***Контролен бит 1*** ***Единици в данните 16 (числото не е коректно)***	

Вход:	Изход:
2243229656	Invalid
пояснение:	
2243229656-> *1|0000101101101|001111011|1110|11000* *срок 365 дни, години 123,* ***месец 14****, дата 24* *Контролен бит 1* *Единици в данните 17 (числото е коректно)* *Дата на производство 24.**14**.2023* *Датата не е коректна!*	